

2004 年普通高等学校春季招生考试(北京卷)

理综物理部分

一、单项选择题(每小题的选项中, 只有一个选项正确, 每题 6 分, 共 8 题, 共计 48 分)

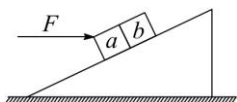
15. 钍核 ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 经过 6 次 α 衰变和 4 次 β 衰变后变成铅核, 则 ()

- A. 铅核的符号为 ${}_{82}^{208}\text{Pb}$, 它比 ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 少 8 个中子
- B. 铅核的符号为 ${}_{82}^{204}\text{Pb}$, 它比 ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 少 16 个中子
- C. 铅核的符号为 ${}_{82}^{208}\text{Pb}$, 它比 ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 少 16 个中子
- D. 铅核的符号为 ${}_{82}^{220}\text{Pb}$, 它比 ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 少 12 个中子

16. 对于某单色光, 玻璃的折射率比水的大, 则此单色光在玻璃中传播时 ()

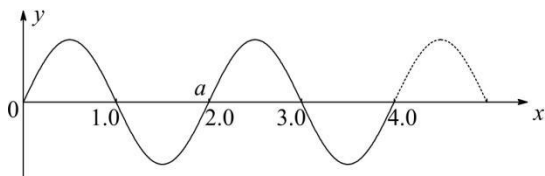
- A. 其速度比在水中的大, 其波长比在水中的长
- B. 其速度比在水中的大, 其波长比在水中的短
- C. 其速度比在水中的小, 其波长比在水中的短
- D. 其速度比在水中的小, 其波长比在水中的长

17. 图中 a 、 b 是两个位于固定斜面上的正方形物块, 它们的质量相等. F 是沿水平方向作用于 a 上的外力. 已知 a 、 b 的接触面, a 、 b 与斜面的接触面都是光滑的. 正确的说法是 ()



- A. a 、 b 一定沿斜面向上运动
- B. a 对 b 的作用力沿水平方向
- C. a 、 b 对斜面的正压力相等
- D. a 受到的合力沿水平方向的分力等于 b 受到的合力沿水平方向的分力

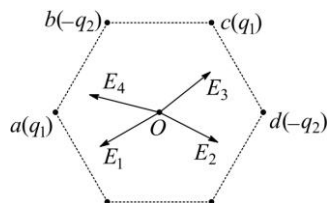
18. 一简谐横波在 x 轴上传播, 波源振动周期 $T = 0.1\text{s}$, 在某一时刻的波形如图所示, 且此时 a 点向下运动, 则 ()



- A. 波速为 20m/s , 波向 x 轴正方向传播
- B. 波速为 10m/s , 波向 x 轴负方向传播
- C. 波速为 20m/s , 波向 x 轴负方向传播
- D. 波速为 10m/s , 波向 x 轴正方向传播

19. 如图, 在正六边形的 a 、 c 两个顶点上各放一带正电的点电荷, 电量的大小都是 q_1 , 在 b 、 d 两个顶点上,

各放一带负电的点电荷, 电量的大小都是 q_2 , $q_1 > q_2$. 已知六边形中心 O 点处的场强可用图中的四条有向线段中的一条来表示, 它是哪一条 ()



- A. E_1
- B. E_2
- C. E_3
- D. E_4

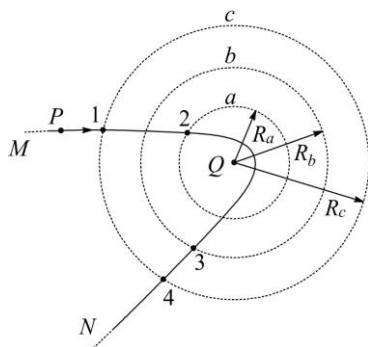
20. 一定质量的理想气体处于某一平衡状态, 此时其压强为 p_0 , 有人设计了四种途径, 使气体经过每种途径后压强仍为 p_0 , 这四种途径是

- ①先保持体积不变, 降低压强, 再保持温度不变, 压缩体积
- ②先保持体积不变, 使气体升温, 再保持温度不变, 让体积膨胀
- ③先保持温度不变, 使体积膨胀, 再保持体积不变, 使气体升温
- ④先保持温度不变, 压缩气体, 再保持体积不变, 使气体降温

可以断定 ()

- A. ①、②不可能
- B. ③、④不可能
- C. ①、③不可能
- D. ①、②、③、④都可能

21. 如图, Q 是一固定的点电荷, 另一点电荷 P 从很远处以初速度 v_0 射入点电荷 Q 的电场, 在电场力作用下的运动轨迹是曲线 MN . a 、 b 、 c 是以 Q 为中心, R_a 、 R_b 、 R_c 为半径画出的三个圆, $R_c - R_b = R_b - R_a$. 1、2、3、4 为轨迹 MN 与三个圆的一些交点. 以 $|W_{12}|$ 表示点电荷 P 由 1 到 2 的过程中电场力做的功的大小, $|W_{34}|$ 表示由 3 到 4 的过程中电场力做的功的大小, 则 ()

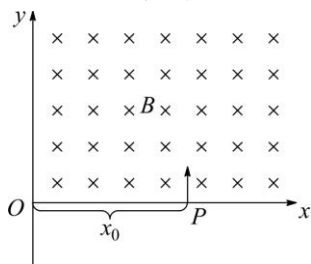


A. $|W_{12}| = 2|W_{34}|$ B. $|W_{12}| > 2|W_{34}|$

C. P 、 Q 两电荷可能同号，也可能异号

D. P 的初速度方向的延长线与 Q 之间的距离可能为零

22. 如图，在 $x > 0$ 、 $y > 0$ 的空间中有恒定的匀强磁场，磁感强度的方向垂直于 Oxy 平面向里，大小为 B 。现有一质量为 m 电量为 q 的带电粒子，在 x 轴上到原点的距离为 x_0 的 P 点，以平行于 y 轴的初速度射入此磁场，在磁场作用下沿垂直于 y 轴的方向射出此磁场。不计重力的影响。由这些条件可知 ()

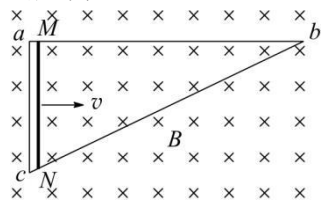


- A. 不能确定粒子通过 y 轴时的位置
B. 不能确定粒子速度的大小
C. 不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间
D. 以上三个判断都不对

二、 非选择题(共 72 分)

23. (16 分)“神舟”五号载人飞船在绕地球飞行的第 5 圈进行变轨，由原来的椭圆轨道变为距地面高度 $h = 342\text{km}$ 的圆形轨道。已知地球半径 $R = 6.37 \times 10^3\text{km}$ ，地面处的重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。试导出飞船在上述圆轨道上运行的周期 T 的公式(用 h 、 R 、 g 表示)，然后计算周期 T 的数值(保留两位有效数字)。

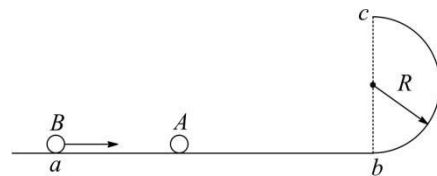
25. (18 分)如图，直角三角形导线框 abc 固定在匀强磁场中， ab 是一段长为 l 、电阻为 R 的均匀导线， ac 和 bc 的电阻可不计， ac 长度为 $\frac{l}{2}$ 。磁场的磁感强度为 B ，方向垂直纸面向里。现有一段长度为 $\frac{l}{2}$ 、电阻为 $\frac{R}{2}$ 的均匀导体杆 MN 架在导线框上，开始时紧靠 ac ，然后沿 ab 方向以恒定速度 v 向 b 端滑动，滑动中始终与 ac 平行并与导线框保持良好接触。当 MN 滑过的距离为 $\frac{l}{3}$ 时，导线 ac 中的电流是多大？方向如何？



34. (22 分)如图， abc 是光滑的轨道，其中 ab 是水平的， bc 为与 ab 相切的位于竖直平面内的半圆，半径 $R = 0.30\text{m}$ 。质量 $m = 0.20\text{kg}$ 的小球 A 静止在轨道上，另一质量 $M = 0.60\text{kg}$ 、速度 $v_0 = 5.5\text{m/s}$ 的小球 B 与小球 A 正碰。已知相碰后小球 A 经过半圆的最高点 c 落到轨道

上距 b 点为 $l = 4\sqrt{2}R$ 处，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ，求：

- (1)碰撞结束时，小球 A 和 B 的速度的大小。
(2)试论证小球 B 是否能沿着半圆轨道到达 c 点。



2004 年普通高等学校春季招生考试(北京卷)

15. C 【解析】由核反应方程 ${}_{90}^{232}\text{Th} \rightarrow {}_{6}^4\text{He} + {}_{82}^{208}\text{Pb}$, 由质量数、电荷数守恒可知铅核的符号为 ${}_{82}^{208}\text{Pb}$, ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 的中子数为 142 个, ${}_{82}^{208}\text{Pb}$ 的中子数为 126, 比 ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 少 16 个中子, 故 C 正确.

16. C 【解析】由 $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0 v}{\lambda v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$, 可知 n 大的 v 小, λ 短, 故 C 正确

17. D 【解析】利用排除法, F 的大小不同, 作用于 a 上, a 、 b 的运动情况可能不同, 故 A 错误; 由弹力的方向可判断 a 对 b 的作用力应沿斜面方向, 故 B 错误; 由受力分析可知, b 对斜面的正压力等于其重力垂直于斜面方向的分力, 由于 F 的存在, a 对斜面的正压力大于其重力垂直于斜面方向的分力, 故 C 错误; a 、 b 的质量相等, 运动状态相同, 即加速度相同, 所以 a 、 b 的所受合力大小相同, 即沿水平方向的分力大小相等, 故 D 正确.

18. A 【解析】由波形图可知 $\lambda = 2\text{m}$, 又 $T = 0.1\text{s}$, 则 $v = \frac{\lambda}{T} = 20\text{m/s}$, 由 a 质点向下运动, 可判断波向 x 正方向传播, 故 A 正确.

19. B 【解析】正点电荷在 O 点产生的场强方向由该点电荷指向 O 点, 负点电荷在 O 点产生的场强方向由 O 点指向该点电荷, 先在 O 点分别画出 a 、 b 、 c 、 d 处点电荷在该处的场强, 再利用矢量合成, 求出合场强方向, 与 E_2 同向, 故 B 正确.

20. D 【解析】由 $\frac{pV}{T} = \text{恒量}$, 判断 V 不变 $p \downarrow T \downarrow$, T 不变 $V \downarrow p \uparrow$, 故①正确; V 不变 $T \uparrow p \uparrow$, T 不变 $V \uparrow p \downarrow$, 故②正确; T 不变 $V \uparrow p \downarrow$, V 不变 $T \uparrow p \uparrow$, 故③正确; T 不变 $V \downarrow p \uparrow$, V 不变 $T \downarrow p \downarrow$, 故④正确, 综上 D 正确.

21. B 【解析】由轨迹可知, 点电荷受力应指向轨迹弯曲的内侧, 故 P 、 Q 电荷间应是引力, 故 CD 错误; 由于离 Q 越近场强越强, 且 $R_c - R_b = R_b - R_a$, 则 $U_{12} > 2U_{34}$, 由 $W = qU$ 可判断 $|W_{12}| > 2|W_{34}|$, 故 B 正确.

22. D 【解析】由于带电粒子平行 y 轴射入磁场, 垂直于 y 轴射出磁场, 说明带电粒子在磁场中的运动轨迹是 $\frac{1}{4}$ 圆周, 则由 $R = x_0 = \frac{mv}{qB} = y_0$, 可确定 AB 错误, 由 $t = \frac{T}{4} = \frac{\pi m}{2qB}$, 可判断 C 错误, 故 D 正确.

23. (1) 10.405cm;

【解析】由图知, 主尺读数 104mm, 游标尺的读数为 $1 \times 0.05\text{mm} = 0.05\text{mm}$, 故工件的长度为 $104\text{mm} + 1 \times 0.05\text{mm} = 104.05\text{mm} = 10.405\text{cm}$.

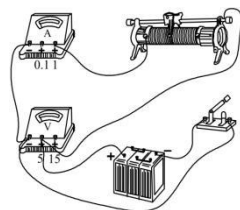
(2) 小球直径 d ; $\frac{1600\pi^2(l+\frac{d}{2})}{t^2}$;

【解析】由题意知, 单摆的周期为 $T = \frac{t}{20}$, 又单摆的周期为 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, 联立解得 $g = \frac{1600\pi^2(l+\frac{d}{2})}{t^2}$.

(3) 连线如图所示.

【解析】电源电动势大约为 4V, 所以电压表可确定用 5V 量程; 电路中能接入的最大电阻为 12Ω , 最小电流为 $I_{\min} =$

$\frac{E}{R_{\max}} = \frac{4}{12}A = 0.33A$, 由此确定电流表选用 1A 量程, 电路连接如图所示.



$$24. T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R^2g}}, 5.4 \times 10^3\text{s}.$$

【解析】设地球质量为 M , 飞船质量为 m , 速度为 v , 圆轨道的半径为 r , 由万有引力和牛顿第二定律得

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r},$$

地面附近有

$$G\frac{Mm}{R^2} = mg,$$

由已知条件知

$$r = R + h,$$

$$\text{又 } T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\text{解以上各式得 } T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R^2g}}$$

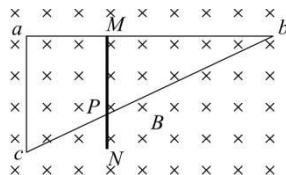
代入数值解得 $T = 5.4 \times 10^3\text{s}$.

25. $\frac{2Blv}{5R}$, 由 a 流向 c .

【解析】当 MN 滑过的距离为 $\frac{l}{3}$ 时, 它与 bc 的接触点为 P ,

如图所示, 由几何关系可知 MP 长度为 $\frac{l}{3}$, MP 切割产生的感应电动势为

$$E = \frac{1}{3}Blv,$$



MP 段的电阻为 $r = \frac{1}{3}R$,

$MacP$ 和 MbP 两电路的并联电阻为

$$r_{\text{并}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}}R = \frac{2}{9}R,$$

由欧姆定律得, PM 中的电流为

$$I = \frac{E}{r+r_{\text{并}}},$$

ac 中的电流为

$$I_{ac} = \frac{2}{3}I,$$

$$\text{解得 } I_{ac} = \frac{2Blv}{5R},$$

由右手定则知, MP 中的感应电流的方向由 P 流向 M , 所以电流 I_{ac} 的方向由 a 流向 c .

34. (1) 6m/s, 3.5m/s; (2) 不能, 论证见解析.

【解析】(1) 以 v_1 表示小球 A 碰后的速度, v_2 表示小球 B 碰后的速度, v_1' 表示小球 A 在半圆最高点的速度, t 表示小球 A 从离开半圆最高点到落在轨道上经过的时间.

由平抛规律得

$$4\sqrt{2}R = v_1't \text{ ①},$$

$$2R = \frac{1}{2}gt^2 \textcircled{2},$$

由动量守恒得

$$Mv_0 = mv_1 + Mv_2 \textcircled{4},$$

由机械能守恒得

$$mg(2R) + \frac{1}{2}mv_1'^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 \textcircled{3},$$

由①②③④求得

$$v_1 = 2\sqrt{3Rg}, \quad v_2 = v_0 - 2\frac{m}{M}\sqrt{3Rg},$$

代入数值得 $v_1 = 6\text{m/s}$, $v_2 = 3.5\text{m/s}$.

(2)假设 B 球刚能沿着半圆轨道上升到 c 点, 则在 c 点时, 轨道对它的作用力等于零, 以 v_c 表示它在 c 点的速度, v_b 表示它在 b 点相应的速度, 由牛顿第二定律和机械能守恒得

$$Mg = M\frac{v_c^2}{R},$$

$$\frac{1}{2}Mv_c^2 + Mg(2R) = \frac{1}{2}Mv_b^2,$$

联立解得 $v_b = \sqrt{5Rg}$,

代入数值得 $v_b = 3.9\text{m/s}$,

由 $v_2 = 3.5\text{m/s}$, 可知 $v_2 < v_b$,

所以小球 B 不能达到半圆轨道的最高点.